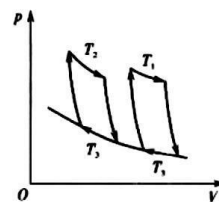


5、两个卡诺热机的循环曲线如图所示，一个工作在温度为 T_1 和 T_3 的两个热源之间，另一个工作在温度为 T_2 和 T_3 的两个热源之间，已知这两个循环曲线所包围的面积相等。由此可知：()。

- A、两个热机的效率一定相等
 B、两个热机从高温热源所吸收的热量一定相等
 C、两个热机从低温热源所放出的热量一定相等
 D、两个热机吸收的热量与放出的热量（绝对值）的差值一定相等



6、根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的（ ）。

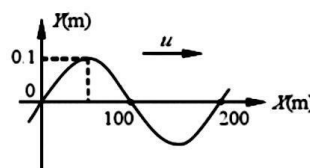
- A、热量能从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体
 B、功可以全部变为热，但热不能全部变为功
 C、气体能够自由膨胀，但不能自动收缩
 D、有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量

7、一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的（ ）。

- A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{1}{2}$ C、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ D、 $\frac{3}{4}$

8、图示一简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，波速 $\mu=200\text{m/s}$ ，则图中 O 点的振动加速度的表达式为（ ）。

- A、 $a=0.4\pi^2\cos\left(\pi t-\frac{1}{2}\pi\right)$ (SI)
 B、 $a=0.4\pi^2\cos\left(\pi t-\frac{3}{2}\pi\right)$ (SI)
 C、 $a=-0.4\pi^2\cos(2\pi t-\pi)$ (SI)
 D、 $a=-0.4\pi^2\cos\left(2\pi t+\frac{1}{2}\pi\right)$ (SI)



9、在惯性参考系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B ，分别以速度 v 沿同一直线相向运动，相碰后合在一起成为一个粒子，则合成粒子静止质量 M_0 的值为（ ）（ c 表示真空中光速）

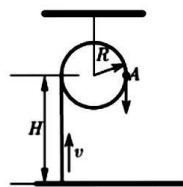
- A、 $2m_0$ B、 $2m_0\sqrt{1-(v/c)^2}$
 C、 $\frac{m_0}{2}\sqrt{1-(v/c)^2}$ D、 $\frac{2m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

二、填空题(33分，共5题)

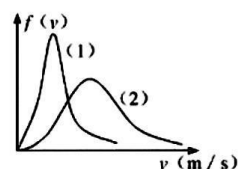
1、一质点沿半径为 0.1m 的圆周运动，其角位移 θ 随时间 t 的变化规律是 $\theta=2+4t^2$ (SI)，在 $t=2\text{s}$ 时，它的法向加速度是_____。

2、将一质量为 m 的小球，系于轻绳的一端，绳的另一端穿过光滑水平桌面上小孔用手拉住，先使小球以角速度 ω_1 在桌面上做半径为 r_1 的圆周运动，然后缓慢将绳下拉，使半径缩小为 r_2 ，在此过程中小球的动能增量是_____。

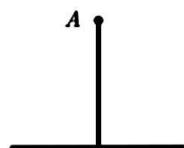
3、如图所示，一根质量均匀分布的细绳，长为 $(\pi R + H)$ ，其中 πR 段放在半径为 R 的定滑轮（可视为匀质圆盘）上，定滑轮的质量与 H 段细绳质量相等，且在运动过程中定滑轮与细绳之间无相对滑动。细绳左侧下端恰好与水平面接触，绳的右侧端连接一个小重物 A ，重物的质量为 H 段细绳质量的一半。开始时系统（包含重物、细绳和滑轮）处于运动状态，设小重物具有竖直向下的初速度为 v ，则为使小重物能到达地面， v 的最小值为_____。



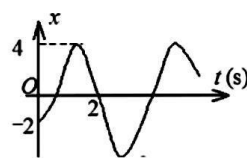
4、有一瓶质量为 M 的氢气（视作刚性双原子分子的理想气体），温度为 T ，则氢分子的平均平动动能为_____，氢分子的平均动能为_____，该瓶氢气的内能为_____。



5、现有两条气体分子速率分布曲线（1）和（2），如图所示。若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布，则曲线_____表示气体的温度较高。若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布，则曲线_____表示的是氧气的速率分布。



6、两根长均为 l ，质量均为 m 的匀质细杆固接成为对称的T形尺，如图所示。过T形尺上某一点 O 作垂直于T形尺平面的转轴，为了使得T形尺对此转轴的转动惯量最小，在图中标出 O 点的具体位置，此最小转动惯量为_____，若T形尺可在竖直平面内绕过端点 A 的水平轴作无摩擦的小角度摆动，则摆动的周期为_____。



7、一质点作简谐振动，其振动曲线如图所示。根据此图，它的周期 $T=_____$ ，用余弦函数描述时初相 $\phi=_____$ 。

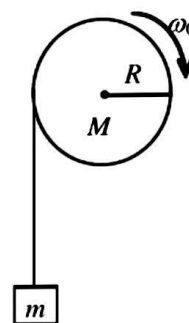
8、 α 粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的5倍时，其动能为静止能量的_____倍。

三、计算题（40分）

1、（10分）一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M = 2.00\text{kg}$ ，半径为 $R = 0.100\text{m}$ ，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m = 5.00\text{kg}$ 的物体，如图所示。已知定滑轮的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，其初角速度 $\omega_0 = 10.0\text{ rad/s}$ ，方向垂直纸面向里，求：

动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，其初角速度 $\omega_0 = 10.0\text{ rad/s}$ ，方向垂直纸面向里，求：

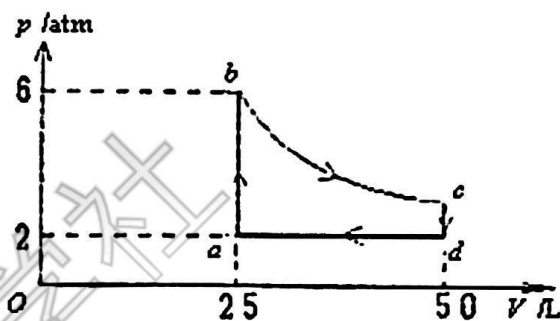
- （1）定滑轮的角加速度的大小和方向；
- （2）定滑轮的角速度变化到 $\omega = 0$ 时，物体上升的高度；
- （3）当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向。



2、(10 分) 气缸内贮有 36 g 水蒸汽 (视为刚性分子理想气体), 经 $abcda$ 循环过程如图所示。其中

$a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程, $b-c$ 为等温过程, $d-a$ 为等压过程。试求:

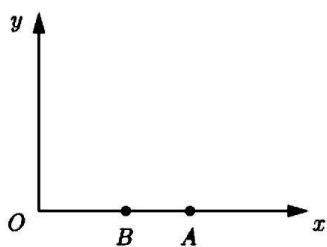
- (1) $d-a$ 过程中水蒸气作的功 W_{da}
- (2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔE_{ab}
- (3) 循环过程水蒸气作的功 W
- (4) 循环效率 η



3、(10 分) 振幅为 A ，频率为 ν ，波长为 λ 的一简谐波沿弦线传播，在 A 点反射（如图），反射时无半波损失。假设反射后的波不衰减。已知 $\overline{OA} = 7\lambda/8$ ， $\overline{OB} = \lambda/2$ ，在 $t=0$ 时， $x=0$ 处煤质质元的合振动经平衡位置向负方向运动。求：

(1) 入射波的波动表达式；

(2) B 点处入射波和反射波的合成振动表达式。



同济启明星学科

4、(10 分) 在惯性系 K 中, A 、 B 两地在 x 轴上, 相距 360km , 一列火车由 A 处驶向 B 处用了 1 小时。此时有另一个以 $0.6c$ 速度运动的惯性系 K' (沿 x 轴方向相对于 K 系运动), 求:

- (1) 惯性系 K' 中测得 A 、 B 两地的距离;
- (2) 惯性系 K' 中测得火车由 A 处驶向 B 处所用的时间;
- (3) 惯性系 K' 中测得火车行驶的速度。

(c 为真空中光速)

同济启明星社

2015-2016 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案

一、选择题(27 分, 每题 3 分, 共 9 题)

1、【正解】C

【解析】设小船的速度为向左的 v , 绳子和水面夹角为 θ , 则根据速度关系,

$$\text{易知: } v \cos \theta = v_0 \Rightarrow v = \frac{v_0}{\cos \theta}, \text{ 其中 } \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}}$$

$$\text{所以 } v = \frac{v_0}{x} \sqrt{x^2 + h^2} = v_0 \sqrt{1 + \frac{h^2}{x^2}}, \text{ 速度是增大的}$$

$$a = v' = -\frac{v_0 h^2}{x^2 \sqrt{x^2 + h^2}} x' = \frac{v_0^2 h^2}{x^2 \sqrt{x^2 + h^2}}, \text{ 所以是加速度增大的运动。}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.3——相对运动

2、【正解】C

【解析】设所能承受的最大张力为 T , 则 $\frac{T}{2} - mg = ma_1$, 当绳子拉断时候:

$$T - mg = ma \Rightarrow a = 2a_1 + g$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

3、【正解】B

【解析】根据能量守恒定律, 弹簧的最大势能就是碰撞后的动能,

$$\text{根据动量守恒: } mv = (m + M)v' \Rightarrow v' = \frac{mv}{m + M}, \text{ 所以 } E = \frac{1}{2}(M + m)v'^2 = \frac{m^2 v^2}{2(M + m)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3——完全非弹性碰撞

4、【正解】C

$$\text{【解析】根据角动量守恒: } mvl = \left(ml^2 + \frac{1}{3} ml^2 \right) \omega \Rightarrow \omega = \frac{3v}{4l}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒

5、【正解】D

【解析】循环曲线所包围的面积表示在一个循环内, 气体对外做的功 (或外界对气体做的功), 根据热力学第一定律可知选 D

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3——卡诺循环

6、【正解】C

【解析】热量可以在一定条件下从低温物体传到高温物体; 热量在改变外界条件的情况下可以全部用来做功; 根据熵增原理, 可知 C 正确; 无规则运动的能量在一定条件下也可以变为

有规则运动的能量。

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——热力学第二定律

7、【正解】D

【解析】此时 $x = \frac{1}{2}A$ ，所以 $E_p = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}kA^2$ ， $E_k = \frac{1}{2}kA^2 - E_p = \frac{3}{8}kA^2 = \frac{3}{4}E$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动的能量

8、【正解】D

【解析】由图像可知： $\lambda = 200 \text{ m}$ ，所以 $T = \frac{\lambda}{\mu} = 1 \text{ s} \Rightarrow \omega = 2\pi \text{ rad/s}$ ，设出振动方程：

$$x = 0.1 \cos(2\pi t + \varphi) \Rightarrow v = -\frac{\pi}{5} \sin(2\pi t + \varphi)，\text{由于 } x(0) = 0, v(0) < 0，\text{所以}$$

$$\cos \varphi = 0, \sin \varphi > 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}，\text{故 } a = x'' = -0.4\pi^2 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波动方程

9、【正解】D

【解析】根据能量守恒和相对论能量公式： $2 \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = M_0 c^2 \Rightarrow M_0 = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4——相对论能量

二、填空题(33分，共5题)

1、【正解】 25.6 m/s^2

【解析】由题意： $\omega = \theta' = 8t \Rightarrow \omega(2) = 16 \text{ rad/s} \Rightarrow a_n = \omega^2 r = 25.6 \text{ m/s}^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2——圆周运动

2、【正解】 $\frac{1}{2} m \omega_1^2 r_1^2 \left(\frac{r_1^2}{r_2^2} - 1 \right)$

【解析】角动量守恒： $m \omega_1 r_1^2 = m \omega_2 r_2^2$ ，所以 $\Delta E_k = \frac{1}{2} m \omega_2^2 r_2^2 - \frac{1}{2} m \omega_1^2 r_1^2 = \frac{1}{2} m \omega_1^2 r_1^2 \left(\frac{r_1^2}{r_2^2} - 1 \right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——角动量守恒

3、【正解】 $\sqrt{\frac{H^2 g}{8(\pi R + 2H)}}$

【解析】分析可知，只要小物块的速度能使绳子拉上去 $\frac{H}{4}$ ，就能靠重力到达地面，设绳子的线

密度为 λ ，则根据能量守恒：

$$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \lambda H v^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \lambda H R^2 \left(\frac{v}{R} \right)^2 + \frac{1}{2} \lambda (\pi R + H) v^2 + \frac{1}{2} \lambda H g \frac{1}{4} H - \frac{1}{4} \lambda H g \frac{3}{4} H = 0$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{H^2 g}{8(\pi R + 2H)}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

4、【正解】 $\frac{3}{2} kT$ $\frac{5}{2} kT$ $\frac{5}{4} \times 10^3 MRT$

【解析】根据理想气体动能公式及内能公式即可得出

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2——理想气体

5、【正解】(2) (1)

【解析】温度高的时候，最概然速率大；最概然速率公式为： $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ ，

氧气的相对分子质量大，所以其最概然速率小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.3——麦克斯韦速率分布

6、【正解】 $\frac{7}{24} ml^2$ $2\pi \sqrt{\frac{17l}{9g}}$

【解析】根据对称性可知，该点一定在中间的杆上，设该点离两杆交点距离为 x ，

$$\text{则 } J = \frac{1}{12} ml^2 + mx^2 + \frac{1}{12} ml^2 + m \left(\frac{l}{2} - x \right)^2 = 2mx^2 - mlx + \frac{5}{12} ml^2,$$

根据二次函数的性质可知，当 $x = \frac{l}{4}$ 时候，转动惯量最小，为 $\frac{7}{24} ml^2$ 。

$$\text{绕 A 点转的时候, } J = \frac{17}{12} ml^2, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgs}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{17}{12} ml^2}{mg \frac{3}{4} l}} = 2\pi \sqrt{\frac{17l}{9g}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——转动惯量

7、【正解】 $\frac{24}{7} s$ $-\frac{2}{3} \pi$

【解析】设振动方程为 $x = 4 \cos(\omega t + \varphi)$ ，则 $v = -4\omega \sin(\omega t + \varphi)$ ， $\begin{cases} 4 \cos \varphi = -2 \\ -4\omega \sin \varphi > 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi = -\frac{2}{3} \pi$ ，

$$t = 2 s \text{ 时, } \cos \left(2\omega - \frac{2}{3} \pi \right) = 0 \Rightarrow \omega = \frac{7}{12} \pi \Rightarrow T = \frac{24}{7} s$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

8、【正解】4

【解析】根据题意： $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=5 \Rightarrow \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{1}{5} \Rightarrow E_k=mc^2-m_0c^2=4m_0c^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4——相对论能量

三、计算题 (40 分)

1、【解析】(1) 显然定滑轮受到阻力矩的作用，所以角加速度的方向是垂直纸面向外的，

$$\text{设绳子拉力为 } T, \text{ 则 } \begin{cases} mg - T = ma \\ TR = \frac{1}{2}MR^2\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{m}{m + \frac{1}{2}M} \frac{g}{R} = 81.67 \text{ rad/s}^2 \\ \alpha R = a \end{cases}$$

(2) 由题意：根据能量守恒，所有的动能转化为 m 的重力势能：

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \cdot \omega_0^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mgh \Rightarrow h = 0.06 \text{ m}$$

(3) 根据对称性可知，此时定滑轮的角速度大小为 10 rad/s ，方向垂直纸面向外。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.1——转动定律

2、【解析】易知，水蒸气是 2 mol

$$(1) \text{ 等压过程: } W_{da} = p\Delta V = 2 \times 1.013 \times 10^5 \cdot (-25 \times 10^{-3}) = -5065 \text{ J}$$

$$(2) \text{ 等容过程: } \Delta E_{ab} = nC_V \Delta T = 3nR\Delta T = 3(p_b - p_a)V = 30390 \text{ J}$$

(3) 整个循环过程中只有 bc 和 da 段做功，其中 bc 段是等温的，所以

$$W_{bc} = nRT \ln \frac{V_c}{V_b} = p_b V_b \ln \frac{V_c}{V_b} = 10532.37 \text{ J}, \text{ 所以 } W = W_{bc} + W_{da} = 5467.37 \text{ J}$$

(4) 整个过程吸热的有 ab 和 bc 段， $Q = Q_{ab} + Q_{bc} = 30390 + 10532.37 \text{ J} = 40922.37 \text{ J}$ ，

$$\eta = \frac{W}{Q} = \frac{5467.37}{40922.37} = 13.36\%$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3——热力学循环

3、【解析】(1) 根据题意可知，在 $x=0$ 处， $y = A \cos\left(2\pi vt + \frac{\pi}{2}\right)$ ，所以根据波的传播方向：

$$y = A \cos\left(2\pi v\left(t - \frac{x}{\lambda v}\right) + \frac{\pi}{2}\right)$$

(2) 在 A 处，振动方程： $y = A \cos\left(2\pi vt - \frac{5\pi}{4}\right)$ ，所以反射波方程：

$$y' = A \cos \left(2\pi v \left(t + \frac{x - \frac{7\lambda}{8}}{\lambda v} \right) - \frac{5\pi}{4} \right) = A \cos \left(2\pi vt + \frac{2\pi x}{\lambda} - \pi \right)$$

在 B 处, 入射波振动: $y_1 = A \cos \left(2\pi vt - \frac{\pi}{2} \right)$, 反射波振动: $y_2 = A \cos(2\pi vt)$

$$\text{所以 } y = y_1 + y_2 = A\sqrt{2} \cos \left(2\pi vt - \frac{\pi}{4} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——波动方程

4、【解析】(1) 根据长度收缩, $l' = l \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 0.8l = 288 \text{ km}$

(2) 易知, 在 K 系里, 火车的速度是: $v = \frac{360000}{3600} \text{ m/s} = 100 \text{ m/s}$, 根据洛伦兹变换,

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{\Delta x \cdot v}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{3600 - \frac{100 \cdot 360000}{9 \times 10^{16}}}{0.8} = 4500 \text{ s} = 1 \text{ h } 15 \text{ min}$$

$$(3) u' = \frac{u + v_{\text{相对}}}{1 + \frac{uv_{\text{相对}}}{c^2}} = 0.6c$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1——相对论